



PIC-UPV
PERTE CHIP CHAIR

Lab Book 1.0. Waveguides

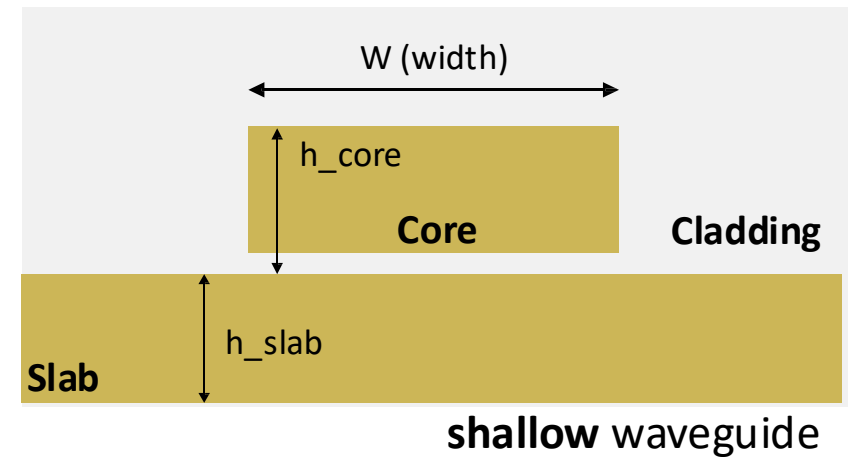
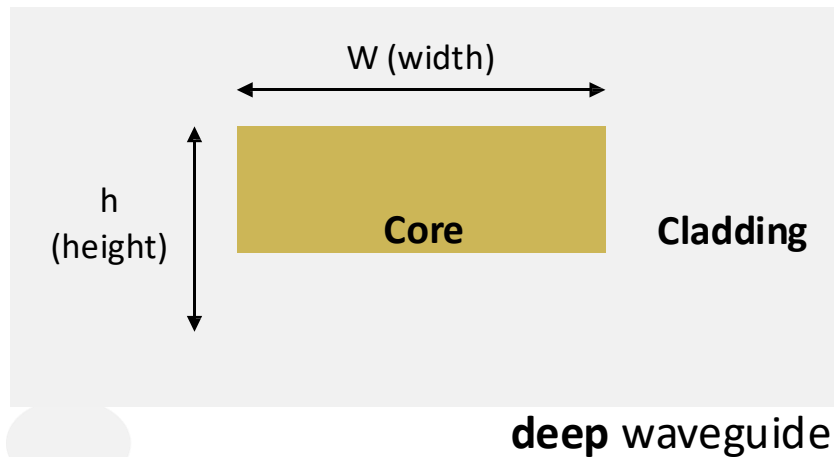
Student: Claudia Quiles Navarro y Joan Enric Carcel Gonzalez

Instructions

General

SCRIPTS

- From GitHub →
 - Fork the repo: <https://github.com/cccanvas-upv/cifoin-lab1.git>
 - Clone the repo using VSCode
- Run the Jupyter Notebook:
 - WAVEGUIDES_Student.ipynb



Learning outcome #1 – Effective index of a waveguide

INSTRUCTOR:

- Present Python and GDSFactory: materials, output, results.
- Explain how to run a simulation for a particular cross-section.
- Showcase how to change between shallow and deep waveguide.
- Describe how to change the wavelength and width for the waveguide analysis.
- Describe the outputs.

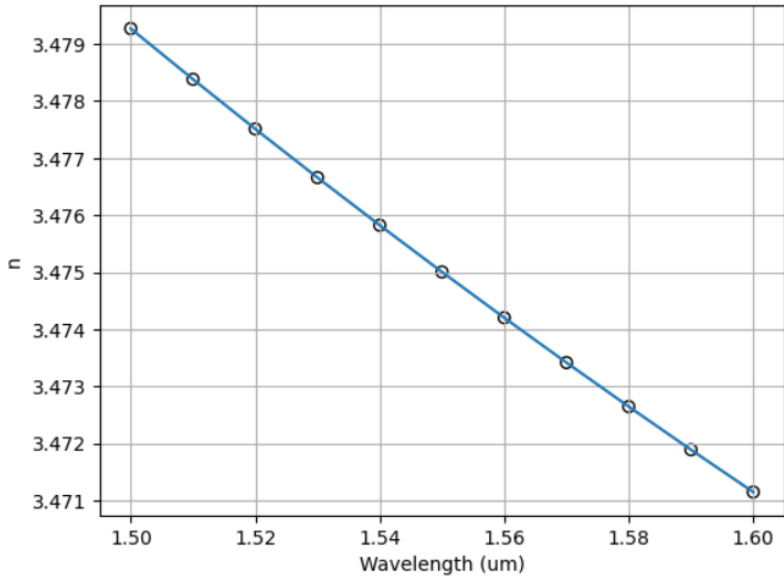
ALL EXAMPLE #1: waveguide width 1.2 μm , deep wvg, wavelength start and end same 1.55 μm → all "Run"

ALL: Follow instructor, that will show how to 1) plot mode, 2) explore the results (neff ...)

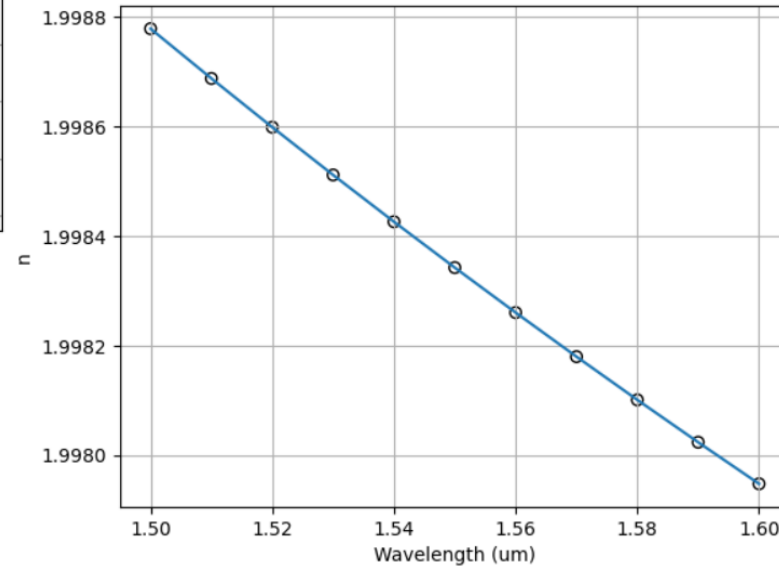
Con el código de este primer apartado cargamos los diferentes materiales desde la librería. Esta nos proporciona su permitividad compleja. Con ello obtenemos el índice real (n) y la parte imaginaria (k) de cada uno de los materiales.

LO.1.1 Análisis de los materiales

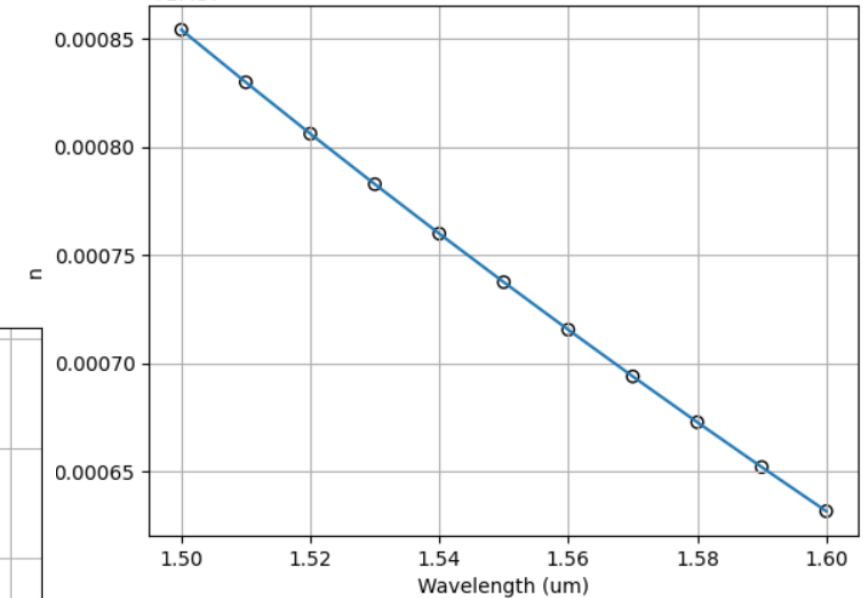
Silicon refractive index



Silicon nitride refractive index



SiO2 refractive index

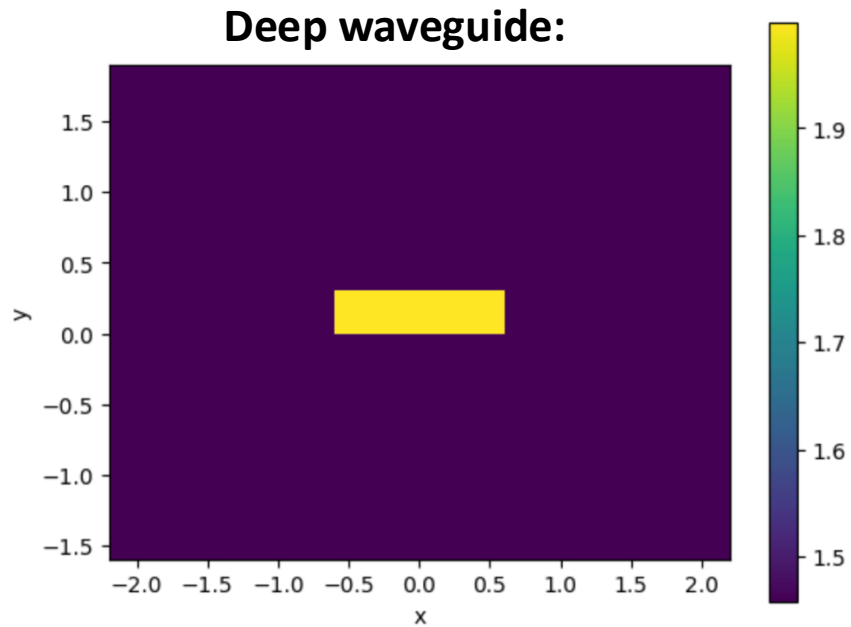


En las gráficas se puede apreciar la variación del índice refractivo (n_{eff} en las gráficas) de tres materiales diferentes en función de la longitud de onda.

Se pueden extraer dos conclusiones principales de las gráficas:

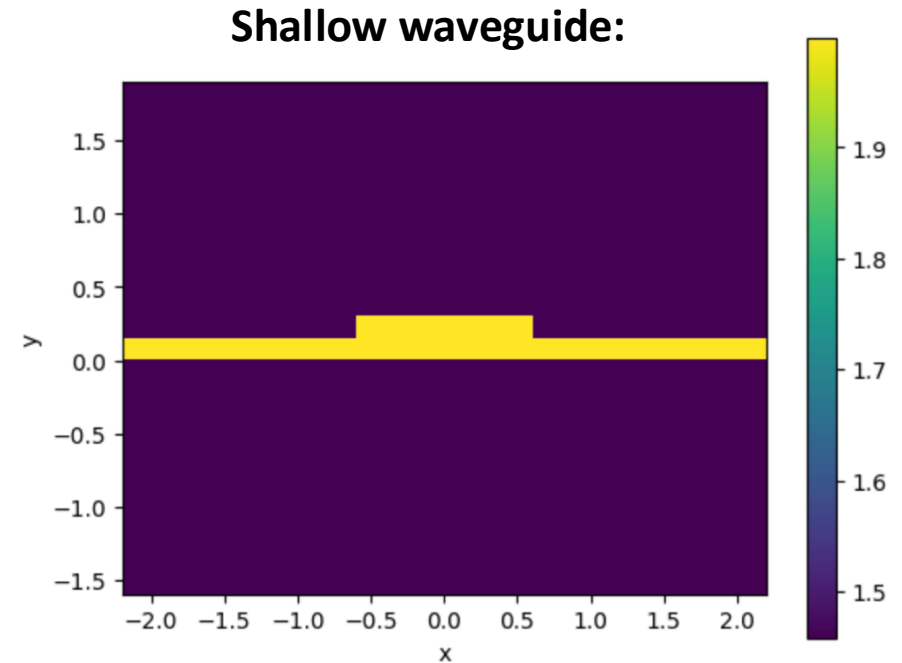
- Primero, al crecer la longitud de onda de la luz, n_{eff} decrece de forma lineal.
- Segundo, los materiales puestos a prueba se pueden ordenar por n_{eff} de forma creciente: SiO2, SiNx y Si. Esto tendrá repercusiones en la parte extra de la práctica, en la que se han cambiado los materiales SiNx y SiO2 por Si. Más adelante se analizan los resultados.

1.2. Cross - Section Definition



En este apartado definimos la sección transversal, los parámetros de la guía y los materiales del *core* (núcleo) y *cladding* (cubierta). En este caso el *slab thickness* es 0, por lo tanto, es la guía es *Deep*. Vamos a buscar los 4 primeros modos soportados.

En la gráfica vemos representada la distribución espacial del índice de refracción. En el centro el índice es más alto (*core*) y en el exterior el índice es más bajo (*cladding*).



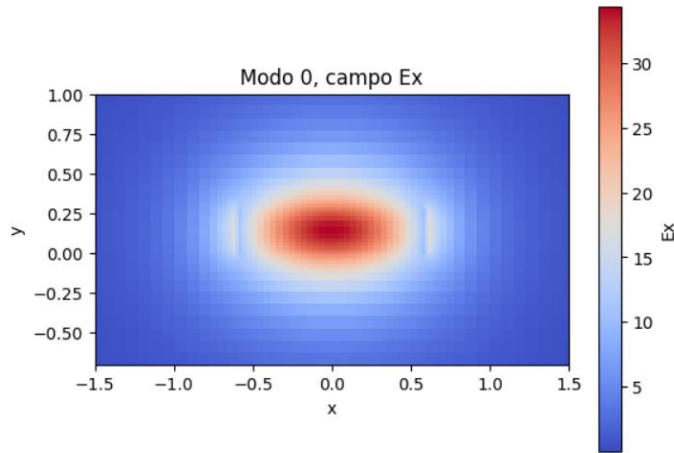
En el caso de la guía *Shallow*, el *slab thickness* es 0.150 μm . En la gráfica vemos representada la distribución espacial del índice de refracción. En este caso no se elimina parte del material fuera del núcleo, por lo que tenemos una región de *slab*. Por ello, el modo se expande horizontalmente.

1.3. Simulations

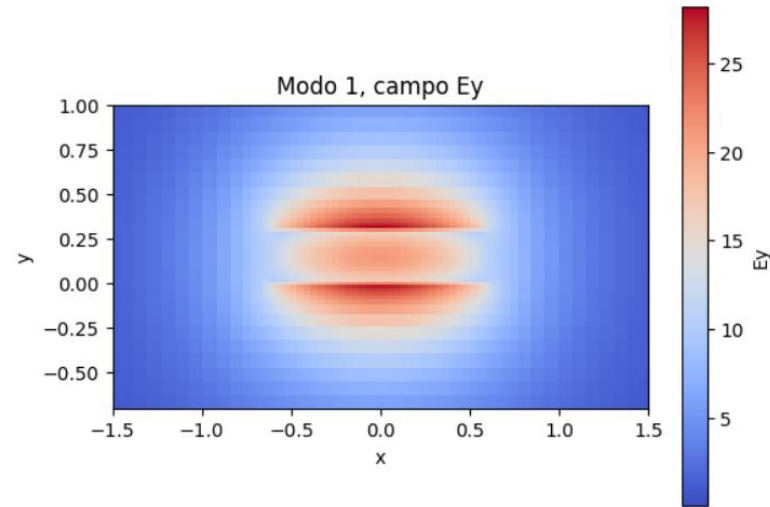
En este apartado se calcula:

- El índice efectivo de cada modo es:
 - 1.60524792, 1.52829803, 1.45072999, 1.43325817
- La guía es multimodo.
- Se debe cumplir que el n_{eff} es menor que el $core$ (Si) y mayor que el $cladding$ (SiO₂), el modo está confinado. Cuanto mayor sea n_{eff} , mayor es el confinamiento.
- La fracción de polarización TE y TM:
 - Se obtienen valores entre 0 y 1:
 - fraction_te: 0.99505426, 0.01004259, 0.96264794, 0.047651. (Cercano a 1, modo TE).
 - fraction_tm: 0.00494574, 0.98995741, 0.03735206, 0.952349. (Cercano a 1, modo TM).

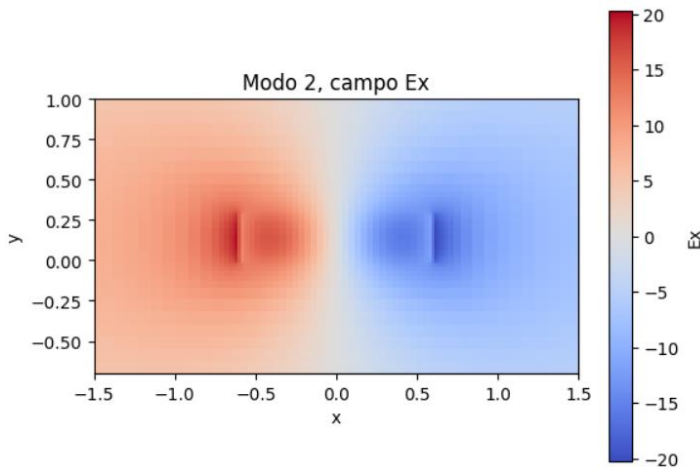
1.3.4 Plots



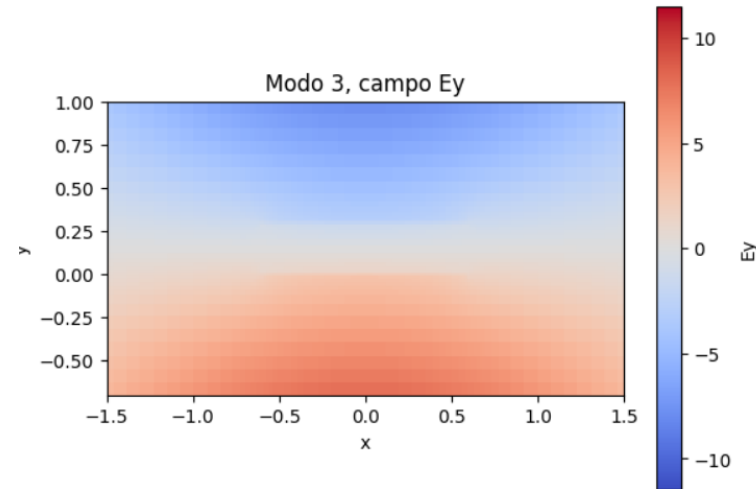
El modo fundamental está altamente confinado en el núcleo. El campo decae hacia el *cladding*. Como vimos anteriormente, el primer modo es TE, por lo que se corresponde con la componente Ex.



El modo 1 presenta más de un máximo. En el núcleo el campo es menor. El campo se extiende hacia el *cladding*, lo que se explica con un *neff* inferior (sigue siendo mayor al fundamental). Como vimos anteriormente, el segundo modo es TM, por lo que se corresponde con la componente Ey.



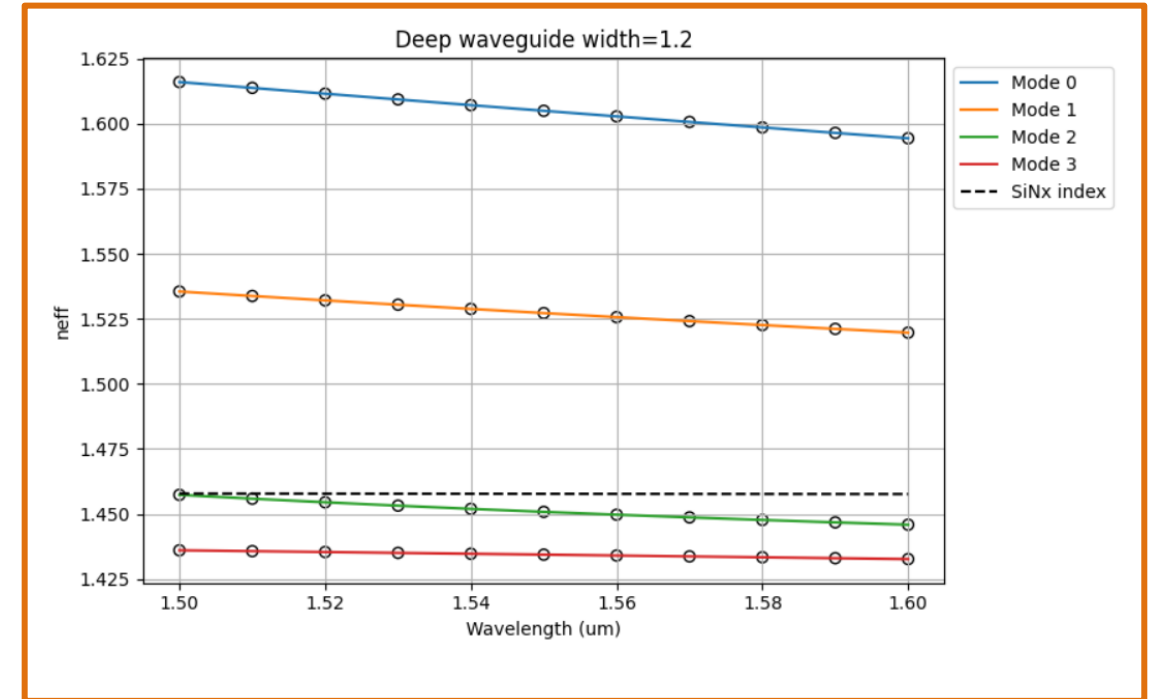
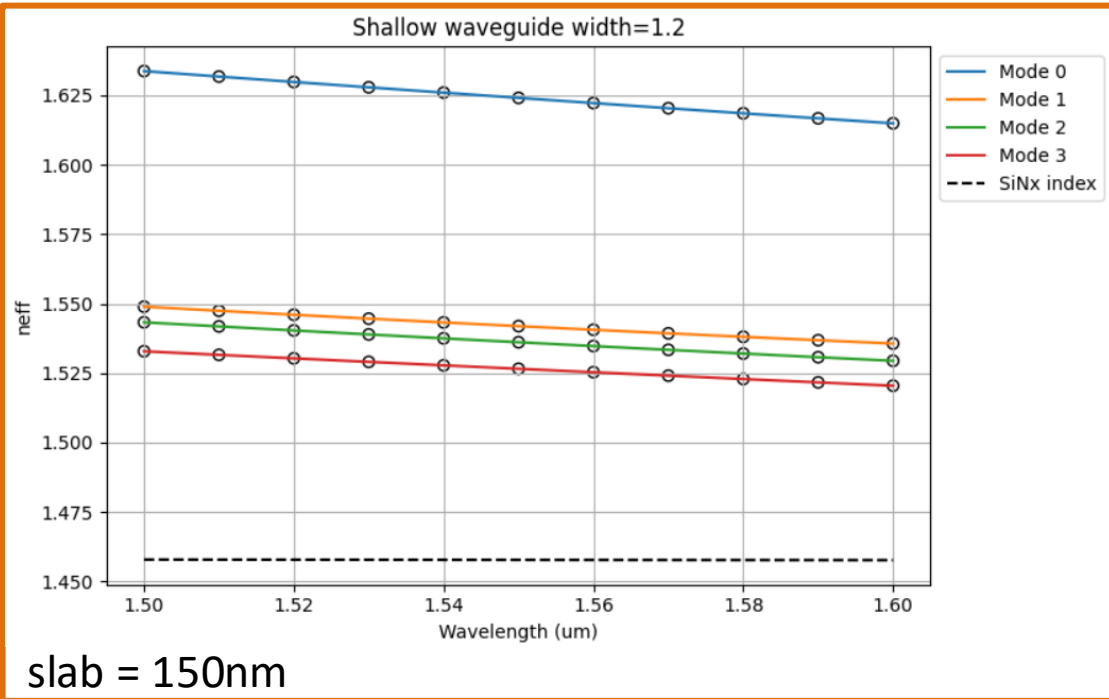
El modo 2 muestra una distribución espacial más compleja, con dos lóbulos con fase opuesta. En el centro de la guía el campo es nulo.



El modo 3 muestra una distribución aun más compleja. Observamos que la energía se distribuye hacia afuera del núcleo. Como no pasa energía por el núcleo, el modo no se transmite por él. Esto se explica porque el índice de refracción del modo es inferior al efectivo del material del *cladding*.

Learning outcome #2 – Wavelength behavior

Wavelength 1.5-1.6 μm (step 0.01 μm) – width 1.2 μm

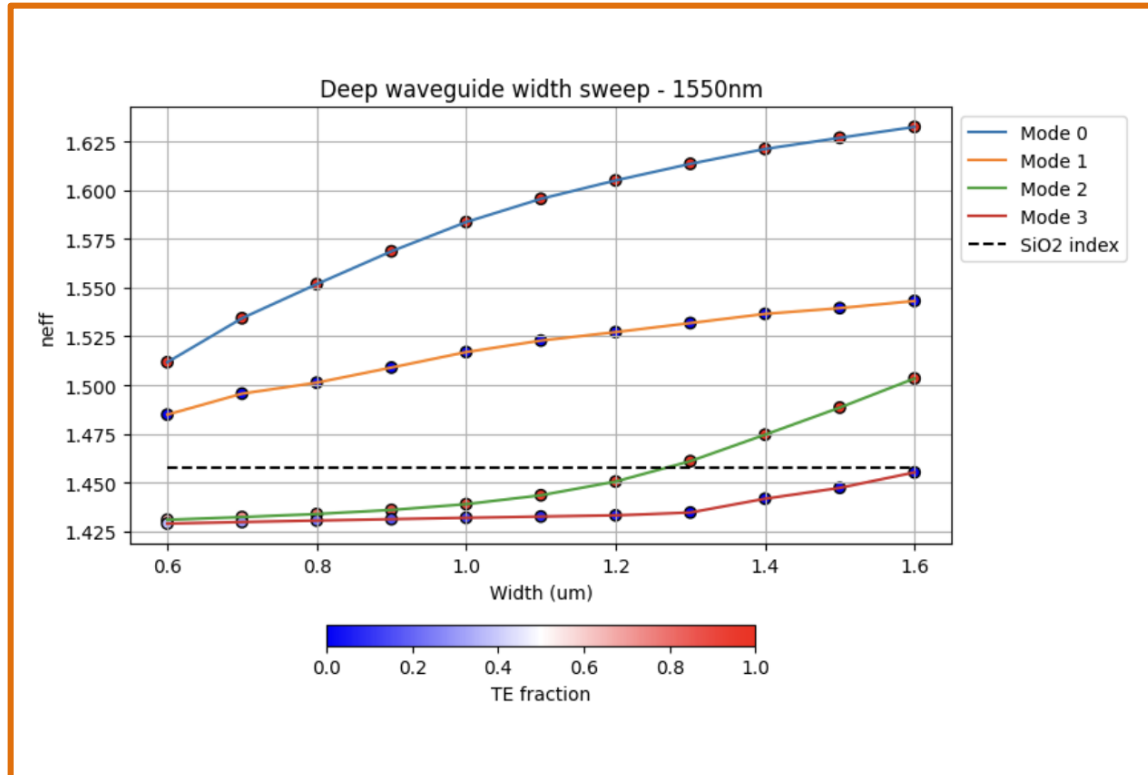


Aquellos modos de refracción con valor superior al índice de refracción del SiO₂ (material del revestimiento de la guía de onda) se propagarán por dentro de la guía. Los que no tengan un n_{eff} superior, no se propagarán por el núcleo, pudiendo disiparse en la superficie o no llegar a propagarse. En el caso de la guía *shallow*, no todo el núcleo de la guía se encuentra al descubierto, por lo que tiene menos superficie para que se disperse la señal, por lo que se propagan más modos. En el caso de la guía *deep*, su *core* tiene mayor contacto con el exterior, por lo que la señal se dispersa y se propaga menos por el interior.

Por último, cabe destacar que a menor longitud de onda, se transmiten más modos.

Learning outcome #3 – Width dependence

Width 0.6 - 1.6 μm (step 0.1 μm) – Wavelength 1.55 μm



A mayor ancho de la guía de onda se pueden confinar más modos, por lo tanto, se propagan más modos.

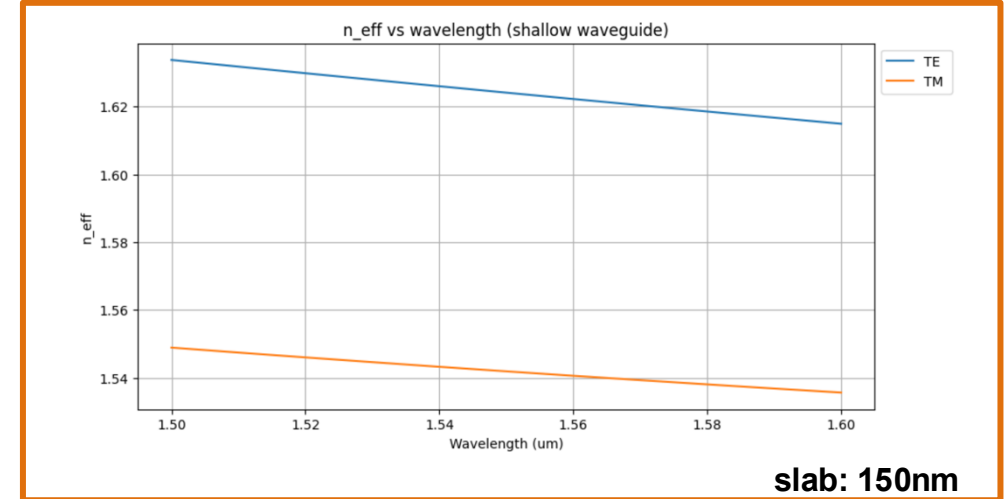
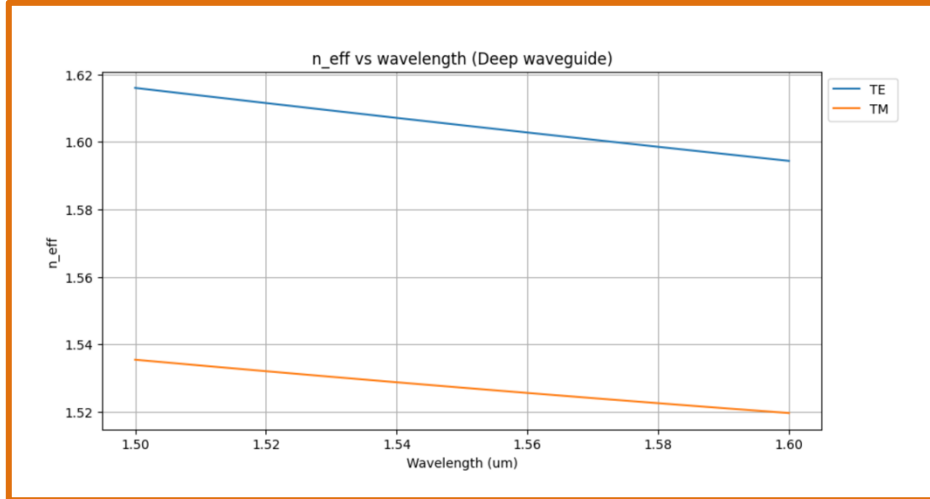
Todos los modos con índice efectivo menor al índice de la cubierta son modos que no se propagan por el núcleo pero que se podrían propagar por la cubierta o no. Cuando lo superan empiezan a propagarse por el núcleo.

Se puede estimar que las soluciones 0 y 2 se corresponden con los modos TE, y las 1 y 3 son modos TM. Siguiendo esto, el índice del segundo modo empieza a superar el índice de refracción de la cubierta cuándo el núcleo alcanza 1,3 μm de ancho. A partir de entonces, la fibra ya no es monomodo.

Learning outcome #4 – Waveguide compact model

- Find the compact models of the following waveguides:

Deep waveguide, $h=300\text{nm}$, $w=1.2\mu\text{m}$ - **Shallow** waveguide, core $h=300\text{nm}$, slab $h=150\text{ nm}$, $w = 1.2\mu\text{m}$



Find the second-degree polynomial coefficients and relate them with the group index and the dispersion parameter.
$$\begin{cases} n_{eff} = n_1 \\ n_g = n_1 - n_2 \lambda_0 \\ D = -\frac{2\lambda_0 n_3}{c} \left[\frac{s^2}{m} \right] \end{cases}$$

Comment on the results found for the TE₀ and TM₀ for both deep and shallow waveguides.

Las gráficas muestran la dependencia del índice efectivo con la longitud de onda, para los modos fundamentales TM₀ y TE₀ en guías *Deep* y *Shallow*. El índice efectivo va disminuyendo a mayor longitud de onda, en los dos casos.

En la guía *Deep* el modo TE presenta un índice efectivo mayor que el modo TM, esto indica que el modo TE está más confinado dentro del núcleo.

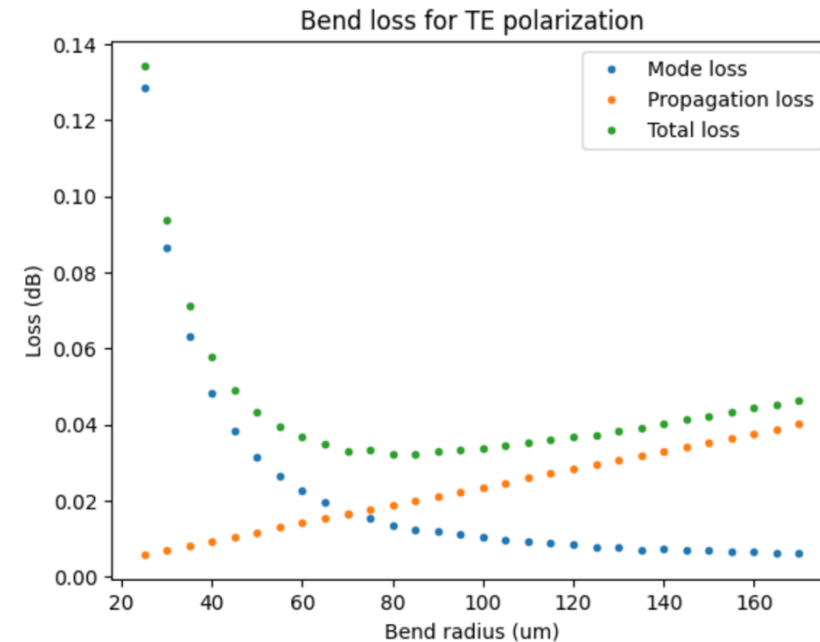
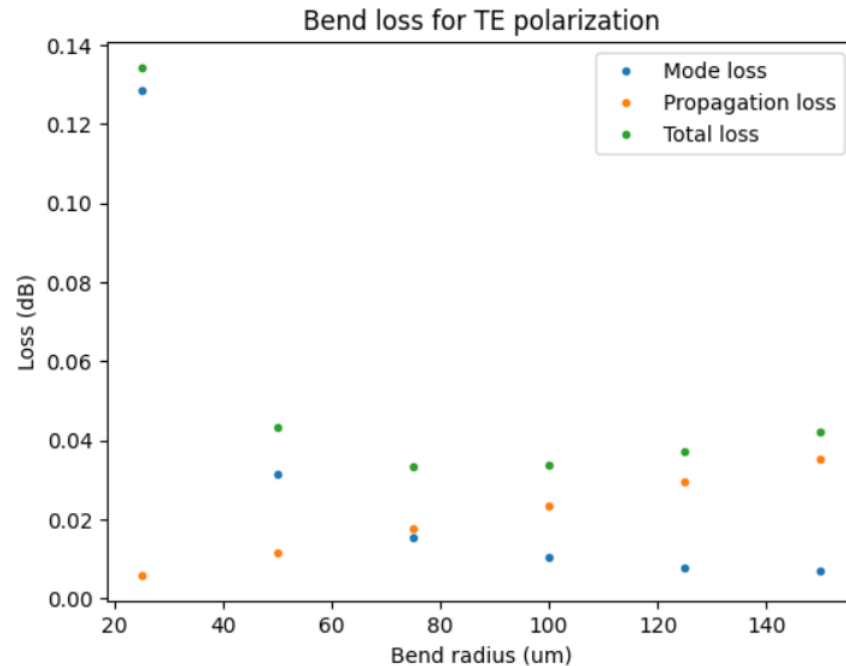
En la guía *Shallow* el comportamiento es similar, aunque los valores del n_{eff} son superiores respecto a la guía *Deep*.

Respecto a la dispersión tanto para el modo TE como el TM es negativa. Además, vemos que el modo TM tiene una dispersión mayor que el modo TE.

El resto de valores obtenidos se encuentran en el ipynb.

Learning outcome #5 – Bend waveguide radius vs. loss – deep

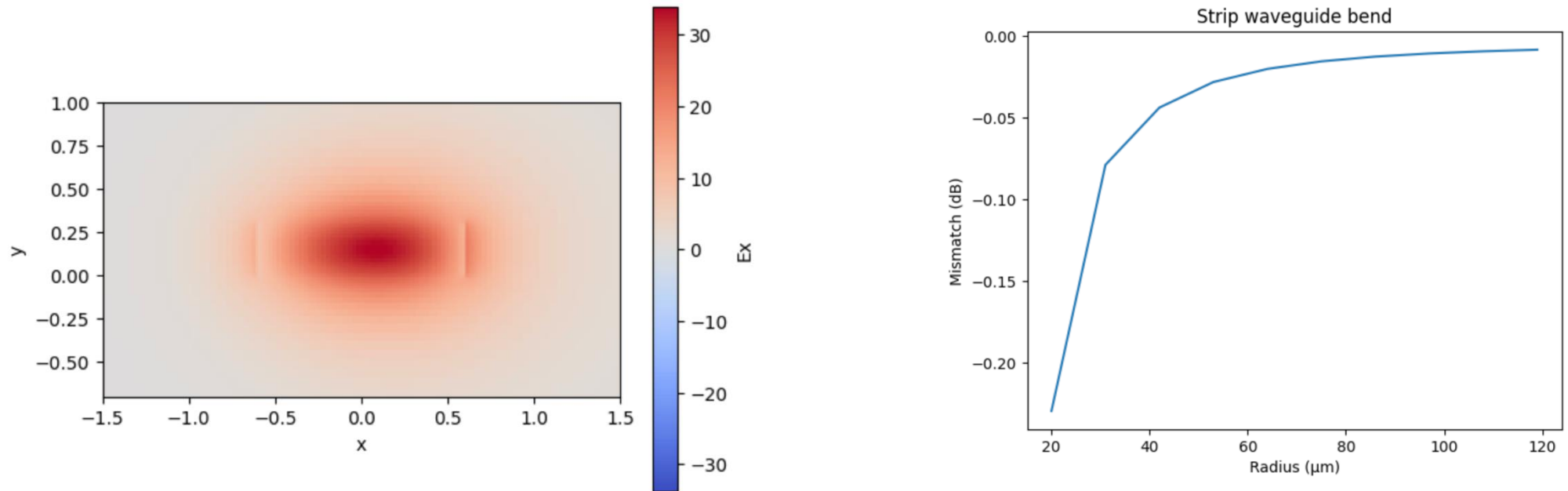
Find n_{eff_TE0} for wvl $1.55\text{ }\mu\text{m}$, width $1.2\text{ }\mu\text{m}$ for $R=25,50,75,100, 125,150\text{ }\mu\text{m}$



Según la gráfica obtenida tras evaluar los radios del enunciado ($R=25,50,75,100, 125,150\text{ }\mu\text{m}$), se entiende que el radio seguro es de $50\text{ }\mu\text{m}$ y superiores. Esto se debe a que las pérdidas que se buscan son inferiores a $0,1\text{ dB}/90^\circ$. Al evaluar más radios, el radio seguro obtenido es bastante menor (gráfica de la derecha). En concreto se puede estimar que a partir de $30\text{ }\mu\text{m}$ es radio seguro.

En la gráfica se puede observar cómo al reducir mucho el valor del radio de curvatura, varía considerablemente más el índice efectivo.

Learning outcome #5 – Mode-mismatch loss, Radiation loss



Otras gráficas a mencionar de este apartado son las siguientes:

- Izquierda: Representación del campo E_x dentro de la guía. Al estar la guía doblada hacia la izquierda, el campo se desplaza ligeramente hacia el otro lado. En la gráfica se puede ver cómo el campo está ligeramente hacia la derecha.
- Derecha: Representación de las pérdidas introducidas por la curvatura de la guía. A más cerrada sea la curva, mayores pérdidas. A más abierta (completamente abierta sería recta) menos pérdidas.

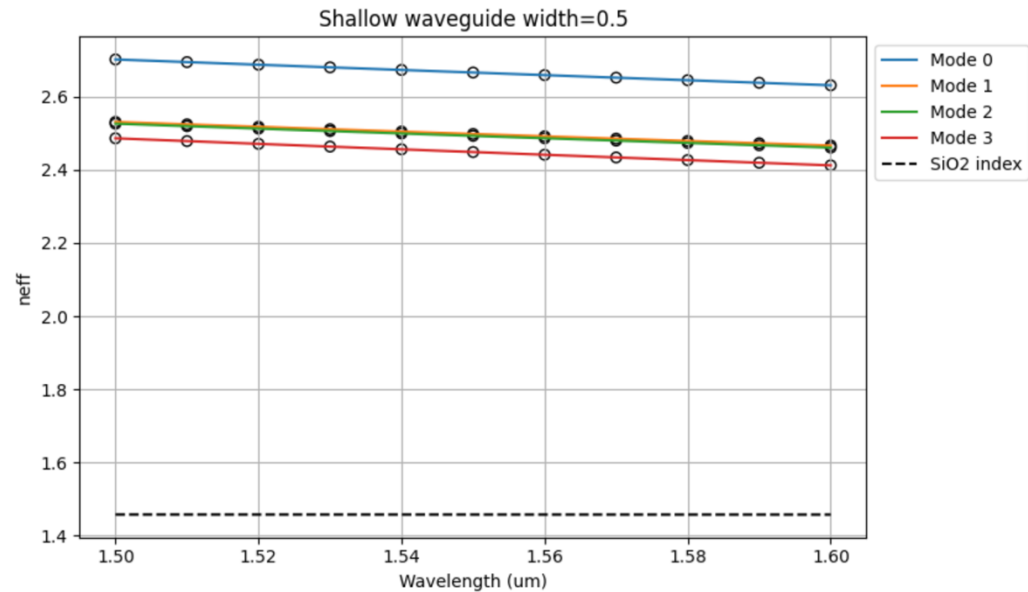
EXTRA

All the past simulations were done considering as core material de Silicon Nitride (SiNx) and Silicon Dioxide (SiO₂) as cladding material. Now, **simulate the Silicon-On-Insulator technology changing the core material to Silicon (Si)**. In this case, the dimensions will be 220 nm height and 500 nm width.

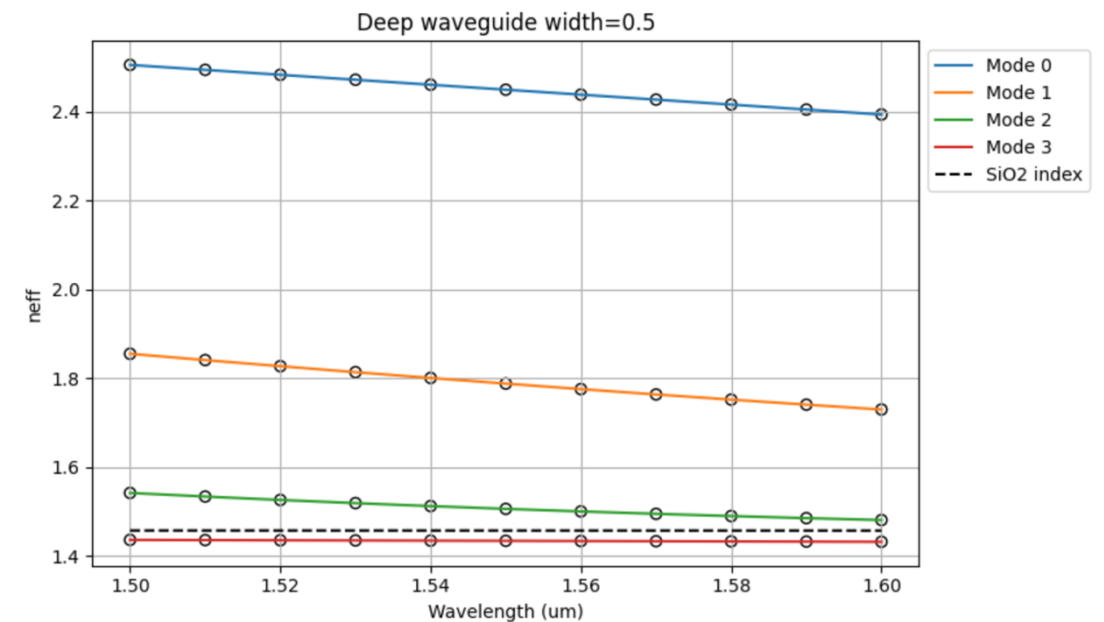
1. Repeat the LO.2. wavelength behavior simulations, considering the updated materials and dimensions.
2. Repeat the LO.3. width dependence analysis, now sweeping in a 300nm - 1um range.
3. Find the safe radius for this technology. Consider sweeping the radius in a 5um to 30um range.
4. **Compare the SiNx and SOI technologies**

Learning outcome #2 (EXTRA) – core material Silicon (Si).

Wavelength 1.5-1.6 μm (step 0.01 μm) – width 0.5 μm , 220 nm height



slab = 150nm

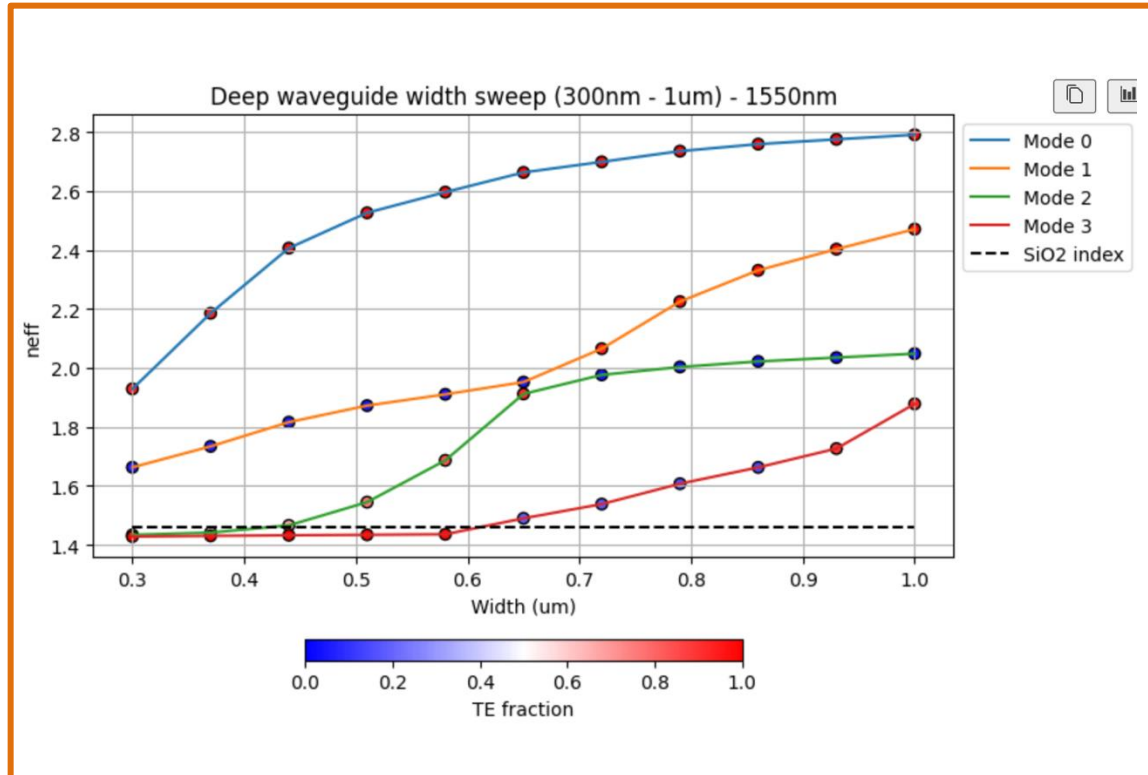


A la hora de hacer estas simulaciones se ha cambiado el material del núcleo de la guía de onda a Silicio (Si). Esto implica, tal y como se vio en el primer apartado, un mayor índice efectivo de los modos que se propagan por la guía. Por otra parte, el material del *cladding* sigue siendo el mismo, por lo que el índice a superar por los diferentes modos no ha variado.

Como consecuencia se produce un mayor confinamiento y se propagan más modos que antes (en las gráficas representadas sólo es apreciable en el modo 2 de la *Deep*).

Learning outcome #3 (EXTRA)– Width dependence

Width 0.3 - 1 μm (step 0.1 μm) – Wavelength 1.55 μm



En este apartado se analiza la dependencia del índice efectivo con el ancho de la guía, variando entre 300nm y 1um. Se observa que al aumentar el ancho de la guía aumenta el índice efectivo.

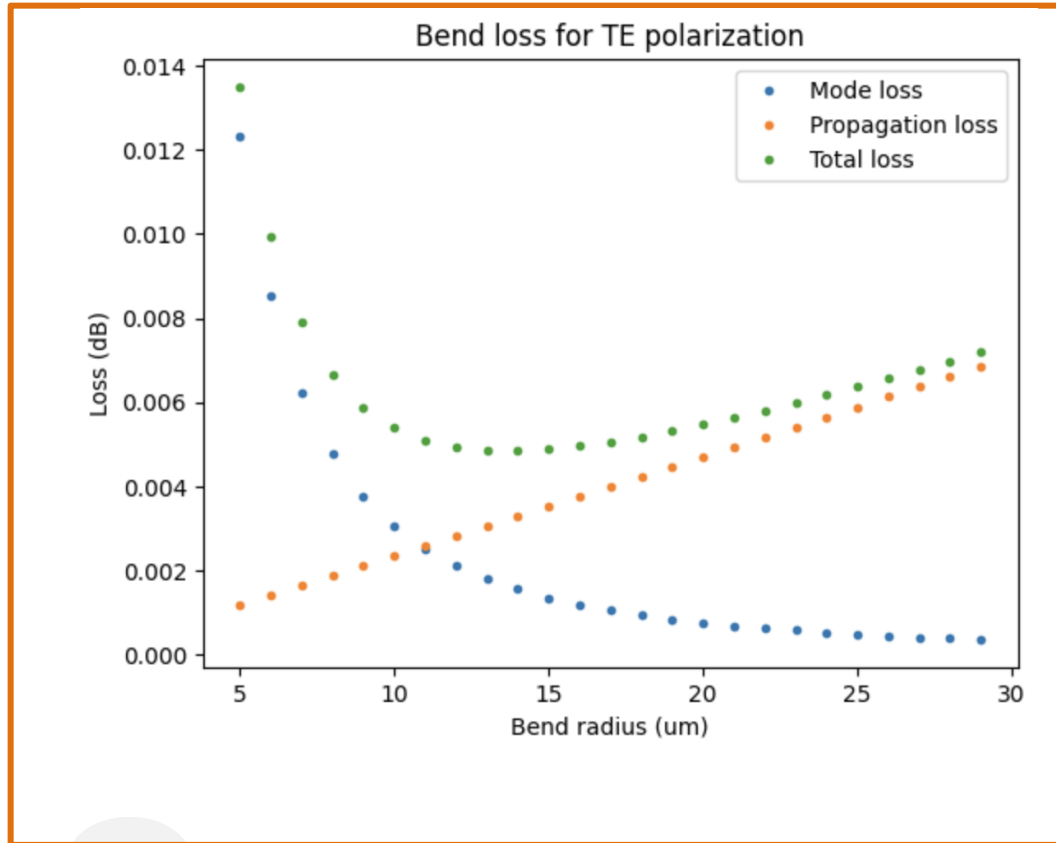
Al igual que en el caso anterior, con el núcleo de silicio se propagan más modos. A mayor ancho de la guía aparecen nuevos modos.

En cuanto a la polarización, los modos TE tienen un índice efectivo mayor que los modos TM. Para apreciar correctamente el comportamiento de las soluciones encontradas por el *solver*, hay que fijarse en los puntos. Las líneas dibujadas dan un salto entre modos diferentes, ya que el *solver* interpreta que el modo que tiene un índice efectivo mayor debe de ser necesariamente el mismo modo que ya tenía un *neff* superior previamente (modo 1).

Las curvas muestran un comportamiento creciente como el anterior pero desplazado a valores de ancho menores, lo que significa que para guías mas estrechas se propagan más modos.

Learning outcome #5 – (EXTRA) Bend waveguide radius vs. loss – deep

Find $n_{\text{eff_TE0}}$ for wvl $1.55\ \mu\text{m}$, width $0.5\ \mu\text{m}$ for $R=5$ to $30\ \mu\text{m}$



Al tener el Silicio mayor n_{eff} , los modos están más confinados en la guía que en el caso original. Esto tiene como consecuencia menores pérdidas por la curvatura de la guía y podemos trabajar con radios de curvatura más pequeños manteniendo pérdidas bajas. Como observamos en la gráfica, ahora el radio seguro es a partir de $6\ \mu\text{m}$, por lo tanto, es mucho menor que el anterior de $30\ \mu\text{m}$ y permite mayor variabilidad del ángulo de la guía.

Las pérdidas por curvatura aparecen cuando la guía se dobla, y el campo deja de estar tan confinado en el núcleo. Por lo tanto, parte de la energía se escapa hacia fuera.

Existen tres tipos de pérdidas provocadas por la curvatura:

Radiation losses, Mode mismatch losses y Scattering losses.

Al comparar esta gráfica con la obtenida anteriormente, se aprecia cómo bajan todas las pérdidas que pueden depender del índice efectivo del núcleo: *Radiation* (o *Propagation*) *losses* y *Mode mismatch losses*. Las pérdidas por *Scattering*, como no varían con el índice efectivo, no se han tenido en cuenta.



Thank you